

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564

รหัสและชื่อวิชา 060243106 Data Structure and Algorithm

ตอนที่ 1 , 2

060223119 Data Structure and Algorithm

ตอนที่ 1

สอบวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้ออกข้อสอบ อ.ดร.ประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล

รหัสนักศึกษา _____ ชื่อ-นามสกุล _____ ตอนที่

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยขั้นร้ายแรง
ให้ปรับตักวิชานั้น ไม่พิจารณาผลวิชาอื่น และ พักการศึกษาภาคถัดไป

คำสั่ง :

- ข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ 14 หน้า ให้ทำทุกข้อ คะแนน 100 คะแนน เขียนคำตอบด้วยลายมือลงบนกระดาษ และ ถ่ายรูปส่งเท่านั้น ให้เขียนเลขข้อที่ทําอย่างชัดเจนบนกระดาษ ไม่จำเป็นต้องลอกโจทย์
- อนุญาตให้เปิดตำราได้ทุกชนิด แต่อ้างอิงโปรแกรมตามที่สอน เป็นเกณฑ์ในการวัดผล
- เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว ลงบนกระดาษที่ส่ง ทุกหน้า
ไม่ตรวจกระดาษที่ไม่มีชื่อ-นามสกุล

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
รวม	

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

1. กำหนดโปรแกรม main มีการประกาศตัวแปร ดังนี้

```
main()
{
    List<int>  a;
    List<int>  b;
    ListIter<int>  z;
    int x;
```

กำหนดตัวแปร Object a เป็นตัวแปร Object ตามโครงสร้าง Class List ณ เวลานั้น มีข้อมูลใน List เรียบร้อยแล้ว และ ตัวแปร Object b ยังไม่มีข้อมูลใด ๆ

1.1. ให้เขียนประโยคคำสั่งที่ main() เพื่ออ่านค่าสมาชิกตัวแรก และ สมาชิกตัวสุดท้าย (2ตัวเท่านั้น) จาก ตัวแปร Object a นำไปใส่ในตัวแปร Object b โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในตัวแปร Object a

ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปร Object a มีข้อมูล 1, 3, 5, 13

หลังจากทำงานแล้วเสร็จ ตัวแปร Object b มีข้อมูล 1, 13

ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปร Object a มีข้อมูล 2, 4, 8

หลังจากทำงานแล้วเสร็จ ตัวแปร Object b มีข้อมูล 2, 8

ให้เขียนประโยคคำสั่ง ในฟังก์ชัน main () ต่อจาก กรอบด้านบน ที่นี้

// 10 คะแนน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

1.2. ต่อจากข้อ 1.1. กำหนดตัวแปร Object a มีข้อมูล 1, 3, 5, 13 ต้องการพิมพ์ข้อมูลสมาชิกที่ไม่ใช่ตัวแรกและตัวสุดท้าย ในตัวแปร Object a ดังกล่าว จะต้องเขียนประโยคคำสั่งที่ **main()** อย่างไร

ถ้ามีสมาชิก 1 ตัว หรือ 2 ตัว ให้พิมพ์ข้อความว่า Cannot Print

// 5 คะแนน

main()

{

... คำสั่งต่างๆ ที่ได้ทำไปแล้ว ละไว้ไม่ได้แสดง สมมติตอนนี้มีข้อมูลในตัวแปร Object a แล้ว 1, 3, 5, 13

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

}

ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปร Object a มีข้อมูล 1, 3, 5, 13

หลังจากทำงานแล้วเสร็จ พิมพ์ค่า เป็น 3, 5

ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปร Object a มีข้อมูล 1, 13

หลังจากทำงานแล้วเสร็จ พิมพ์ค่า เป็น Cannot Print

ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปร Object a มีข้อมูล 1

หลังจากทำงานแล้วเสร็จ พิมพ์ค่า เป็น Cannot Print

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

2. กำหนดตัวแปร Object ชื่อ a ตามโครงสร้าง Class Queue ที่มีไว้เก็บข้อมูลชนิด Integer และ
กำหนดตัวแปร Object ชื่อ b ตามโครงสร้าง Class Stack ที่มีไว้เก็บข้อมูลชนิด Integer
โดยมีโปรแกรม main ดังนี้

main()

{

Queue<int> a(6); int x;

Stack<int> b(6);

กำหนดตัวแปร Object a ณ เวลาหนึ่ง มีข้อมูลใน Queue เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 2, 8, 3, 5

ต้องการให้นักศึกษาเขียน ประโยคคำสั่ง ที่ฟังก์ชัน main เพื่อลบข้อมูลเลข 8 ออกจาก ตัวแปร Object a โดยใช้ตัวแปร Object b ช่วย ข้อมูลเลข 2 เลข 3 กับ 5 อยู่ในตัวแปร Object a หรือ b ไม่สูญหายไปไหน ไม่เพิ่มเข้ามาใหม่

// 8 + 3 คะแนน = 11 คะแนน

ก่อนลบ

0	1	2	3	4	5
2	8	3	5		

หลังลบ

0	1	2	3	4	5
2	3	5			

นศ.ขอให้ดีนะครับ ว่า หลังลบแล้ว ข้อมูล 2 3 5 อยู่ในตัวแปร Object a ที่ตำแหน่ง 0 1 2 ตามภาพ

ส่วนตัวแปร Object b เริ่มต้นยังว่างเปล่า และ ยังไม่ได้ถูกใช้งานมาก่อน

***ข้อบังคับ คือ ให้ใช้ฟังก์ชันที่มีใน Class Stack และ Class Queue ที่เรียนและในหนังสือเท่านั้น

*** ห้ามใช้วิธีลบข้อมูลออกแล้วใส่ตัวเลขเข้าไปใหม่ตรง ๆ ไม่ได้ จะต้องใช้ข้อมูลตัวเลขในตัวแปร ที่มีอยู่

ให้เขียนประโยคคำสั่ง ในกรอบนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

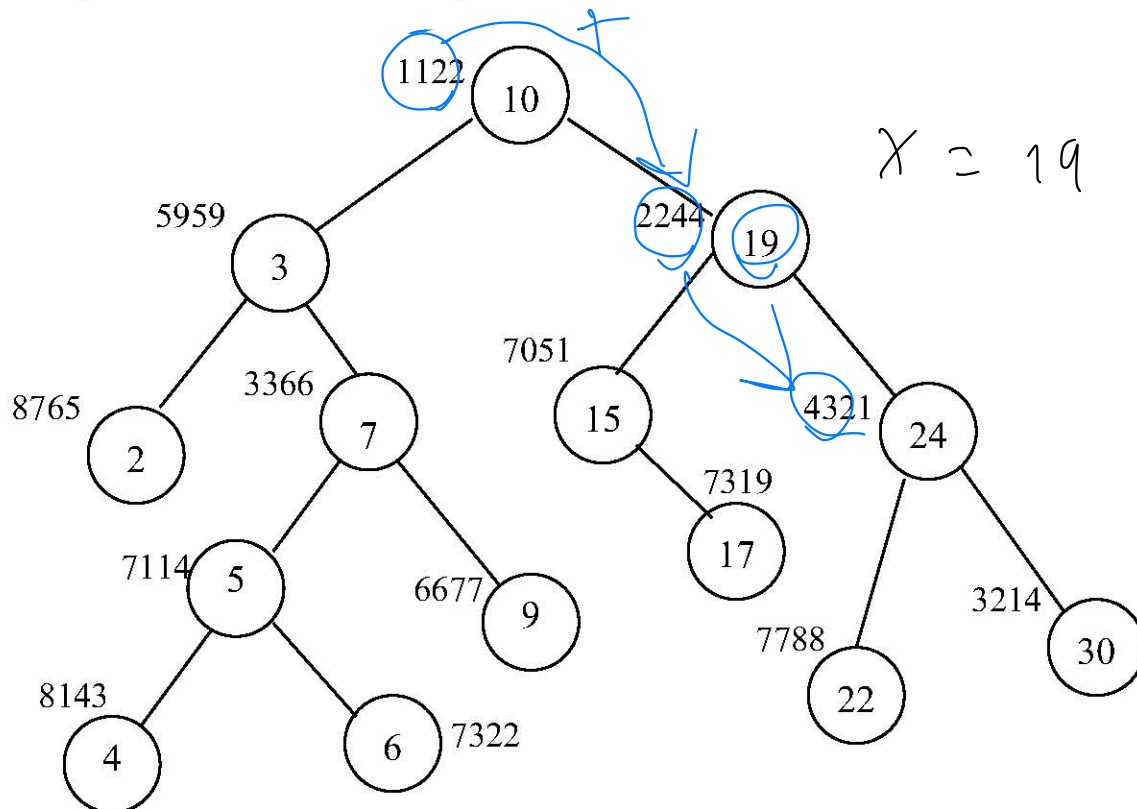
จงเขียนข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร Object b หลังทำงานแล้วเสร็จ

0	1	2	3	4	5

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

3. จากภาพ Binary Search Tree ต่อไปนี้

3.1. จงเขียนขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชัน remove ใน private ของ Class BinarySearchTree ในแต่ละรอบ โดยกำหนดให้ ลบ 19 ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ให้เขียน ประกอบด้วย 1) ตัวแปรพารามิเตอร์ x และ t ของ ฟังก์ชัน remove มีค่าเป็นอย่างไร และ 2) มีการทำงานคำสั่งใด ภายใต้เงื่อนไขของ if-else ที่ตรวจสอบแล้ว เป็นจริง แต่ละรอบต้องเขียน 2 อย่าง และ ถ้ามีการเรียกใช้ฟังก์ชัน findmin จะต้องเขียนขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชัน findmin ด้วย อย่าลืมเรื่องการลบข้อมูลครั้งที่สอง (second remove) ในภาพเป็นข้อมูลของตัวแปร Object a ตามโครงสร้าง Class BinarySearchTree และ ตำแหน่ง Address ที่โจทย์กำหนดให้



main ()

{

BinarySearchTree<int> a(-999);

// ส่วนของโปรแกรมที่ทำให้เกิด BinarySearchTree ตามภาพ ผมละไว้ไม่ได้เขียนในข้อสอบ

a.remove(19); // ไปเรียกฟังก์ชัน remove ใน public และ ฟังก์ชัน remove ใน public

} // ไปเรียกฟังก์ชัน remove ใน private ต่อ นักศึกษาเริ่มเขียนขั้นตอนจากนี้

กำหนดให้ data member ชื่อ root ในตัวแปร Object a มีค่าเริ่มต้น ดังนี้

root = 1122

ITEM_NOT_FOUND = -999

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

พื้นที่สำหรับเขียนคำตอบ ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะคำตอบ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้น

เขียนคำตอบให้สามารถอ่านได้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นไม่ตรวจ

[8 คะแนน]

รวม แรก $X = 19$, $+$ = 1122

การลบข้อมูลครั้งที่สอง (second remove) เป็นการลบตัวเลขอะไร

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

3.2 ให้เขียนผลลัพธ์ของการเดินท่องไปใน Tree แบบ InOrder กับผลลัพธ์ในข้อ 3.1 และ วาดรูป

BinarySearchTree หลังจากทีลบข้อมูล เลข 19 ออกไปแล้ว

[5 คะแนน]

พื้นที่สำหรับเขียนคำตอบ (ต่อ) ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะคำตอบ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้น

.....

.....

.....

วาดรูป BinarySearchTree หลังจากลบเลข 19 ออกไปแล้ว

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

4. จงสร้าง Expression Tree จาก Infix Expression ดังนี้

// รวม 17 คะแนน (6+7+4)

$$A + b * (c + (d * e + f) * g)$$

ซึ่งในขั้นตอนการทำงานนี้ จะเกิดการใช้ Stack of Operator ขึ้น (Stack ที่เก็บเครื่องหมายของประโยค

Expression) จงเขียนลำดับขั้นตอนของการทำงานของ Stack of Operator แสดงการเข้าออกที่ละเครื่องหมาย

จนหมดประโยค ทีละขั้นตอน จนได้ผลลัพธ์ Output

// 6 คะแนน (4 + 2)

พื้นที่สำหรับเขียนคำตอบ

ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะคำตอบ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้น

เขียนคำตอบให้สามารถอ่านได้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นไม่ตรวจ

// 4 คะแนน

	ขั้นที่ 1	ขั้นที่ 2	ขั้นที่ 3	ไปเรื่อยๆ ทีละขั้น				
6								
5								
4								
3								
2				*	+			
1		*		(	(	*		
0	+	+	+	+	+	+		

ต่อจากลำดับขั้นข้างบน ไปเรื่อยๆ ทีละขั้น

6								
5								
4								
3								
2								
1								
0								

a b c * + d e * f + g * +

// 2 คะแนน

ให้เขียน OUTPUT ที่บรรทัดนี้

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

ต่อจากนั้น ให้เขียนขั้นตอนการสร้าง Expression Tree

//7 คะแนน(4+3)

พื้นที่สำหรับเขียนคำตอบ (ต่อ) ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะคำตอบ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้น

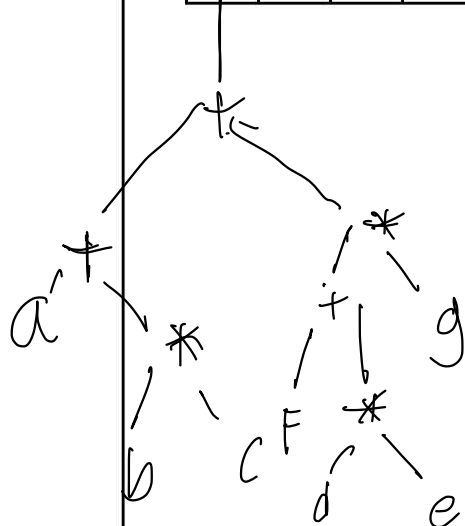
อนุญาตให้ วาดภาพ Expression Tree ด้วยดินสอ ได้ โดยต้องวาดเป็นระดับชั้นให้สวยงาม

Stack สำหรับสร้าง Expression Tree ถ้าจำนวนช่องไม่พอ เขียนเพิ่มได้

// 4 คะแนน

0	1	2	3	4	5

$a b c * + d e * f + g * +$



ให้เขียนผลลัพธ์ของการเดินท่องไปใน Tree แบบ InOrder จาก Expression Tree ที่สร้างได้ [3 คะแนน]

.....

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

ต่อจากนั้น ให้เขียนลำดับขั้นตอนการหาคำตอบจากประโยค Postfix Expression จาก Expression Tree ที่ถูกต้อง ทีละขั้นตอน โดยกำหนดค่าสำหรับตัวแปร คือ A=1 , B=2 , C=3 , D=4 , E=5 , F=6 , G=7 , H=8 , I=9 , J=10 //4 คะแนน

พื้นที่สำหรับเขียนคำตอบ (ต่อ) ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะคำตอบ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้น

เขียนคำตอบให้สามารถอ่านได้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นไม่ตรวจ

Stack สำหรับใช้ในการหาคำตอบ ถ้าจำนวนช่องไม่พอ เขียนเพิ่มได้

พื้นที่สำหรับเขียนคำตอบ **ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะคำตอบ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้น**

เริ่มจาก ให้นักศึกษาเขียนประโยค Postfix Expression จาก Expression Tree ที่ถูกต้อง ตรงบรรทัดนี้ ก่อน

1 2 3 * 4 4 5 * 6 + 7 * 8 = 189 ~~8~~
 ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ไปเรื่อยๆ ทีละชั้น

6							
5							
4							
3							
2			3				5
1		2	2	6		4	4
0	1	1	1	1	7	7	7

ต่อจากลำดับขั้นข้างบน ไปเรื่อยๆ ทีละขั้น

6							
5							
4							
3							
2	6		7				
1	20	26	26	162			
0	7	7	7	7	169		

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

5. ณ เวลาหนึ่ง สมาชิกตัวแปร Object a ตามโครงสร้าง Class Queue ดังนี้

ตัวแปร Object a ในหน่วยความจำเป็นดังนี้

Public

.....

.....

Private

```
theArray = 1122
```

```
currentsize = 5 //1 คะแนน
```

```
front = 5
```

back = 2

1122

```
main ( )
```

 $\{$

```
Queue<int> a(7);
```

// ส่วนของโปรแกรมที่ทำให้เกิด Queue ตามภาพ ผมละไว้ไม่ได้เขียนในข้อสอบ

จึงแสดงขั้นตอนของการ dequeue หนึ่งครั้ง แล้วทำ enqueue 99 , enqueue 88 // 2+1+1+1 คะแนน = 5

พื้นที่สำหรับนักศึกษาเขียนข้อมูลลงไปในช่วงที่เตรียมไว้ให้ทุกช่อง เพื่อแสดงขั้นตอนการ **enqueue**

เริ่มจากโจทย์

6	22
5	37
4	22
3	13
2	72
1	54
0	37

dequeue ไม่ได้แสดงในช่อง

F → 22
37
22
13
B — 72
54
37

enqueue(99)

F — 22
37
22
B → 99
72
54
37

enqueue(88)

F — 22
37
B — 88
99
72
54
37

ผลของการ dequeue เท่ากับ 37

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

6. ให้นักศึกษาเขียนส่วน **Implementation** ของฟังก์ชัน `getBack()` ใน Class `Queue` เพื่อส่งค่าสมาชิกตัวสุดท้ายใน `Queue` กลับมายังจุดที่เรียกใช้งาน

```
template <class Object>
class Queue
{
public:
    explicit Queue( int capacity = 10 );
    bool isEmpty() const;
    bool isFull() const;
    const Object & getBack() const; ← ฟังก์ชัน getBack() อยู่ที่นี่
    void makeEmpty();
    Object dequeue();
    void enqueue( const Object & x );
private:
    vector<Object> theArray;
    int currentSize;
    int front;
    int back;
    void increment( int & x );
};
```

6.1. พื้นที่สำหรับเขียนเมมเบอร์ฟังก์ชัน `getBack()` เขียนให้ถูกรูปแบบ ไม่เช่นนั้น ได้ 0 คะแนน // 10 คะแนน *ต้องใช้กับตัวแปร `Object` ตามโครงสร้าง Class `Queue` ขนาดที่ข่งกีดได้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

6.2. จงเขียนวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน `getBack()` ที่ `main()` และ ผลของการใช้ฟังก์ชัน `getBack()` ที่นักศึกษาเขียนข้างต้น เมื่อใช้กับตัวแปร `Object a` ตามข้อ 2. // 5+1 คะแนน

ถ้าไม่เขียนฟังก์ชัน `getBack()` ในข้อ 6.1. ก่อน จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้

```
main ()
```

```
{
```

```
    Queue<int> a(6);    int x;
```

```
    Stack<int> b(6);
```

```
// ส่วนของโปรแกรมตามข้อ 2. สมมติว่า ทำงานเสร็จแล้ว ผมละไว้ ไม่ต้องเขียนในข้อสอบ
```

```
//ต้องการทราบว่า ค่าสมาชิกตัวสุดท้าย ในตัวแปร Object a ตามข้อ 2. เป็นเท่าไร ต้องเขียนประโยคคำสั่ง
```

```
//ที่ main () อย่างไร
```

```
.....  
.....  
.....
```

ตอบ ผลของการใช้ฟังก์ชัน `getBack()` ให้เขียนผลลัพธ์ว่าตัวแปร `Object a` ตามข้อ 2. ค่าสมาชิกตัวสุดท้ายเป็นเท่าไร

7. จงตอบคำถามต่อไปนี้ เป็นประโยคภาษาไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

7.1. จงเขียนขั้นตอนวิธีการสร้าง Expression Tree

[5]

ตอบ

.....

.....

.....

.....

.....

7.2. จงเขียนประโยค (Statement) เพื่อทดแทนประโยคในโปรแกรมว่า

`t = ( t->right != NULL ) ? t->left : t->right;`

[3]

ตอบ

.....

.....

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

7.3. จงอธิบายว่า ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การ Insert ข้อมูล ในขั้นตอนที่ 2 อยู่ในส่วนของฟังก์ชัน insert ของ Linked List ไม่ล่อลวงฟังก์ชัน insert ทั้งฟังก์ชันมานะครับ ให้อธิบายว่า มันอยู่ในส่วนใด ถ้าล่อลวงฟังก์ชัน insert ทั้งฟังก์ชันมา จะได้ 0 คะแนน [2]

ตอบ

.....

.....

.....

.....

.....

7.4. จงอธิบายหลักการ Wrap Around ใน Queue เป็นภาษาไทย และหลักการนี้ อยู่ใน member function ใด ของ Class Queue [3]

ตอบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.5. ในการลบข้อมูลของ Binary Search Tree เมื่อเราพบโหนดที่ต้องการจะลบ ในตัวแปร Object ตามโครงสร้าง Class Binary Search Tree แล้ว มีความเป็นไปได้ 3 กรณี และมีขั้นตอนการลบ คือ $[1+2+2 = 5]$

ตอบ 1.

2.

.....

3.

.....

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

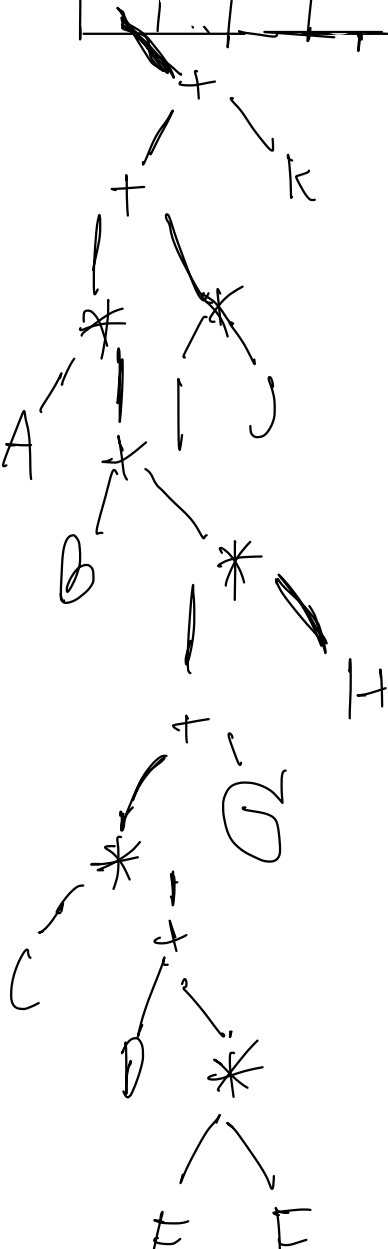
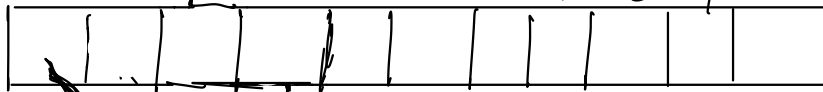
7.6. จงเขียนขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ขั้นตอน ขณะที่สร้างตัวแปร Object a ตามโครงสร้าง Class List ที่มีไว้เก็บข้อมูล ชนิด int รวมทั้งเขียนภาพประกอบ เมื่อจบขั้นตอนที่ 2[3+2 = 5]

ตอบ

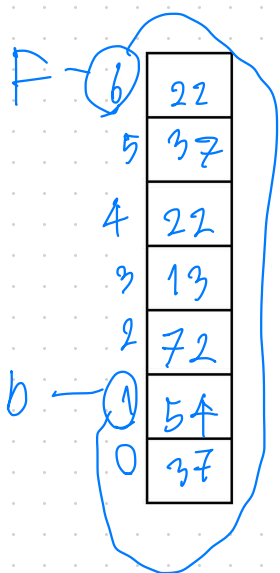
ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบ

$A \oplus C \oplus E \oplus F * + * G + H * + * I J * + K +$
 $/ / / / / / / / / / / / / / / / /$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



$A * +$



de

22
37
22
13
72
54
37

en(99)

22
37
22
13
99
54
37

en(887)

22
37
22
88
99
54
37

want's 22 - 22